

3.1.4.

G.a) Sabemos que cada vector de la base dual es perpendicular a los otros dos de la base directa, es decir:

$$e^i = \alpha (e_j \times e_k)$$

Y se sabe que $e_i \cdot e^i = 1$, entonces

$$e_i \cdot \alpha (e_j \times e_k) = 1$$

$$\alpha = \frac{1}{e_i \cdot (e_j \times e_k)}$$

Ahora que conocemos α ,

$$e^i = \frac{e_j \times e_k}{e_i \cdot (e_j \times e_k)}$$

b) Primero,

$$V \cdot \tilde{V} = e_1 \cdot (e_2 \times e_3) \cdot e^1 \cdot (e^2 \times e^3)$$

$$\rightarrow (e_2 \times e_3) \cdot (e^2 \times e^3) = (e_2 \cdot e^2)(e_3 \cdot e^3) - (e_2 \cdot e^3)(e_3 \cdot e^2) \\ = (1)(1) - (0)(0) = 1$$

$$\rightarrow e^1 = \frac{e_2 \times e_3}{V}, e_2 \times e_3 = V e^1$$

Esto viene de $e^1 = \frac{e_2 \times e_3}{e_1 \cdot (e_2 \times e_3)} = \frac{e_2 \times e_3}{V}$

$$e_1 = \frac{e^2 \times e^3}{\tilde{V}} \Rightarrow e^2 \times e^3 = \tilde{V} e_1$$

Sustituyendo en el mismo producto escalar:

$$(e_2 \times e_3) \cdot (e^2 \times e^3) = (V e^1) \cdot (\tilde{V} e_1) = V \tilde{V} (e^1 \cdot e_1) = V \tilde{V} \\ V \tilde{V} = 1$$

c) a escrito en la base $\{e_i\}$,

$$a = a^1 e_1 + a^2 e_2 + a^3 e_3$$

$a \cdot e^j = ?$ Usando $e_i \cdot e^j = \delta_i^j$ tenemos:

$$a \cdot e^j = \sum_{i=1}^3 a^i (e_i \cdot e^j) = \sum_{i=1}^3 a^i \delta_i^j = a^j, a \cdot e^j = 1, \text{ entonces } a^j = 1 \\ \text{para } j=1,2,3$$

Por ende: $a = 1 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2 + 1 \cdot e_3 = e_1 + e_2 + e_3$

Suponiendo un $a \neq b$ tal que $a \cdot e^i = b$. $e^i = 1$ para todo i .
 Se considera $c = a - b$,

$$c \cdot e^i = (a - b) \cdot e^i = 1 - 1 = 0 \quad \forall i$$

Pero esto implica que todas las componentes contravariantes de c son cero. Luego $c = 0$, es decir $a = b$, por tanto la solución es única.

$$d) \text{ I. } \omega^1 = \frac{\omega_2 \times \omega_3}{\omega_1 \cdot (\omega_2 \times \omega_3)} \Rightarrow \frac{\omega_2 \times \omega_3}{V^1}$$

$$\omega_2 \times \omega_3 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 6\hat{i} - 6\hat{j} + 0\hat{k}$$

$$\omega_3 \times \omega_1 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -4\hat{i} + 8\hat{j} + 0\hat{k}$$

$$\omega_1 \times \omega_2 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 4 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 0 \end{vmatrix} = -3\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k}$$

$$V^1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ -6 \\ 0 \end{pmatrix} = 24 - 12 = 12$$

$$V^2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix} = -12 + 24 = 12$$

$$V^3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix} = 12$$

$$\omega^1 = \frac{(6, -6, 0)}{12} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$$

$$\omega^2 = \frac{(-4, 8, 0)}{12} = \left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0\right)$$

$$\omega^3 = \frac{(-3, 3, 6)}{12} = \left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$$

II. Contravariantes: $a^i = a \cdot \omega^i$

$$(1, 2, 3) \cdot \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right) = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$$

$$(1, 2, 3) \cdot \left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0\right) = -\frac{1}{3} + \frac{4}{3} = 1$$

$$(1, 2, 3) \cdot \left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = \frac{7}{4}$$

$$a^i = (-\frac{1}{2}, 1, \frac{7}{4})$$

Covariantes: $a \cdot \omega_i = a_i$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = 4 + 4 + 3 = 11$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = 3 + 6 = 9$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 6$$

$$a_i = \begin{pmatrix} 11 \\ 9 \\ 6 \end{pmatrix}$$

7. $\langle A|B \rangle = \text{Tr}(A^\dagger B)$, como son hermiticas: $\langle A|B \rangle = \text{Tr}(AB)$

$$\text{Tr}(\sigma_\mu \sigma_\nu) = 2\delta_\mu^\nu, \text{ con } \mu, \nu = 0, 1, 2, 3$$

Vemos entonces que:

$$\langle \sigma^\mu, \sigma_\nu \rangle = \delta_\nu^\mu$$

Con esto podemos decir:

$$\sigma^\mu = \frac{1}{2} \sigma_\nu \quad (a)$$

Un vector genérico en el espacio de matrices de Pauli:

$$A = a_\nu \sigma_\nu$$

Ahora como sabemos desde el inciso (a), la base dual asociada a las matrices de Pauli es:

$$\sigma^\mu = \left\{ \frac{1}{2} \sigma_0, \frac{1}{2} \sigma_1, \frac{1}{2} \sigma_2, \frac{1}{2} \sigma_3 \right\}$$

Y el vector genérico:

$$\tilde{A} = \frac{1}{2} (a_\nu \sigma_\nu)$$